

הרצאה 2.1

HTML5 – Meaningful minimalist code

בל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2025

תוכן עניינים

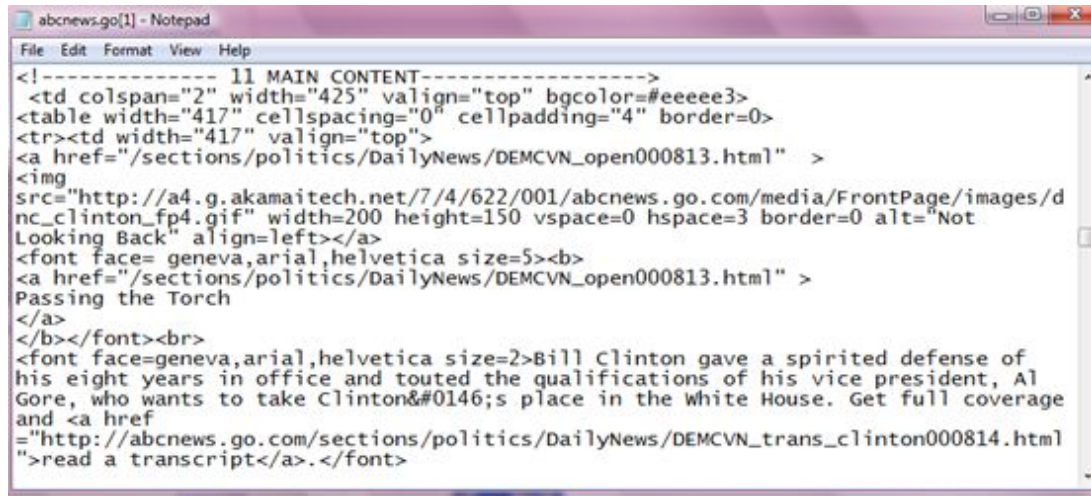
1. מבוא
2. HTML5 is all about the meaning
3. block vs inline
4. ה-DOM



1. מבוא

מוטיבציה

- ככל שהאינטרנט התפתח, כך החלו להשתמש ב- HTML למטרות של תצוגה. במקום להשתמש בתגיות כותרת, החלו להשתמש בתגיות font ותגיות b, כדי ליצור את הוויזואליות הרצויה. טבלאות מידע הפכו להיות כלי ליצירת עימוד layout של דף, במקום דרך להצגת מידע. מהר מאוד איבדו עמודי ה- HTML משמעות והפכו להיות מערבולת של תגיות פונט וטבלאות.



```
abcnews.go[1] - Notepad
File Edit Format View Help
<!------- 11 MAIN CONTENT----->
<td colspan="2" width="425" valign="top" bgcolor=#eeeeee3>
<table width="417" cellspacing="0" cellpadding="4" border=0>
<tr><td width="417" valign="top">
<a href="/sections/politics/DailyNews/DEMCVN_open000813.html" >
</a>
<font face= geneva,arial,helvetica size=5><b>
<a href="/sections/politics/DailyNews/DEMCVN_open000813.html" >
Passing the Torch
</a>
</b></font><br>
<font face=geneva,arial,helvetica size=2>Bill Clinton gave a spirited defense of
his eight years in office and touted the qualifications of his vice president, Al
Gore, who wants to take Clinton's place in the White House. Get full coverage
and <a href
="http://abcnews.go.com/sections/politics/DailyNews/DEMCVN_trans_clinton000814.html
">read a transcript</a>.</font>
```

דוגמה לשימוש בתגיות פונט ובודל ליצירת כותרות ושימוש בטבלאות ליצירת layout באתר חדשות אמריקאי בשנת 2000.

מוטיבציה - המשך

● הקוד קשה לקריאה ולהבנה! כמו שהיסודות של בניין חשובים, כך חשובים יסודות בניית הקוד.

● לכן נשאף למסמך עם מבנה נכון והפרדת משמעות מעיצוב.

● היתרונות למתכנת.ת:

○ קל לעבוד עם תגיות בעלות משמעות יותר מאשר עם תגיות תצוגה.

○ קל לקרוא את הקוד ולמצוא את המקום שבו אנחנו צריכים לעשות שינוי.

○ מנועי החיפוש יודעים לזהות תגיות בעלות משמעות כגון כותרות וקישורים, ויודעים שכתרת ראשית חשובה יותר מכתרת משנית.

○ ניהול ה- layout

○ עבודה עם דאטה דינמי וממשקי ניהול תוכן

○ קוד נקי וללא זבל

○ נגישות - לכלים שקוראים את התוכן

מבנה ותקניות HTML



● מבניות structure

- הדף חייב להתחלק לשני חלקים - body ו-head.
- שניהם חייבים להימצא בין תגי html
- ובהתחלה ה- !doctype

● well-formed

- יש תגיות ריקות. יש תגיות שחייבות להיסגר. יש להקפיד על כך.
- **Properly nested**. התגיות הסוגרות חייבות להיות מקוננות בהתאמה לתגיות הפותחות.

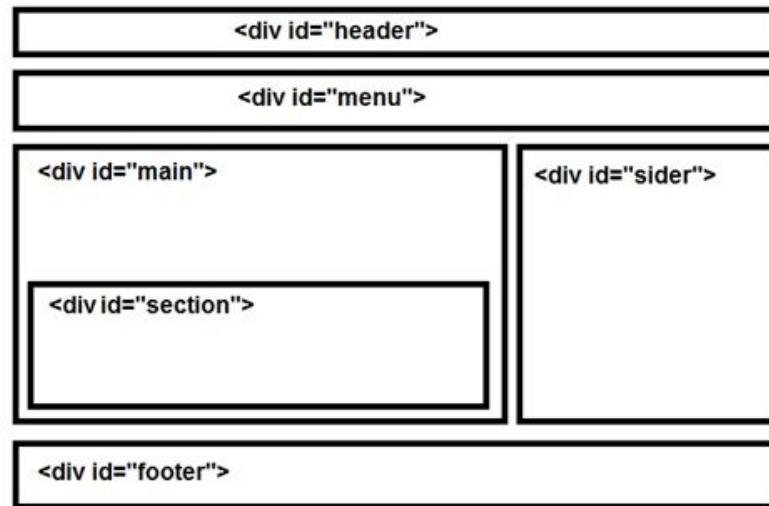
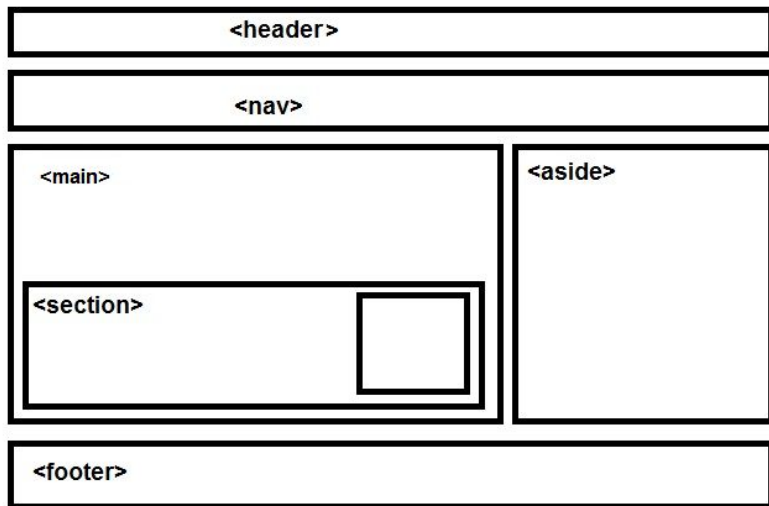
● סוגי אותיות case sensitive

- הקפדה על אותיות קטנות בלבד, ולא ערבוב של השתיים.
- למעט יוצאי דופן, תכונה של מאפיין חייבת להיתחם בגרשיים כאשר לפניה האופרטור שווה (=).

הפרדת התוכן מהתצוגה

הערות	אלטרנטיבות	התג
משמעות: חשיבות מנועי החיפוש נותנים חשיבות למילים המופיעות בתוך התגית b	font-weight: bold	b
משמעות: ציטוט	font-style: italic	i
	h1, h2, font-size	big, small
	border-bottom, border-top	hr
יצא מהתקן, מקובל שרק לקישור יש קו מתחת		u
	text-align	center
do not use it this way	CSS	font
Separating content and meaning (HTML) from presentation (CSS)	background-color	bgcolor
	background-image	background
	text-align	align

html5 vs html4



- ב-html4 היה שימוש נרחב בתגית `div`. היא מגדירה אזור בדף אבל אין לה משמעות! כמו קיר גבס, שאפשר למקם אותו, לצבוע אותו ולצייר עליו גרפיטי



**HTML5 is all .2
about the meaning**

תגיות המבנה החדשות



- header •
- nav •
- main •
- aside •
- section •
- article •
- footer •

בשקופיות הבאות נביר את כולן ומשמעותן

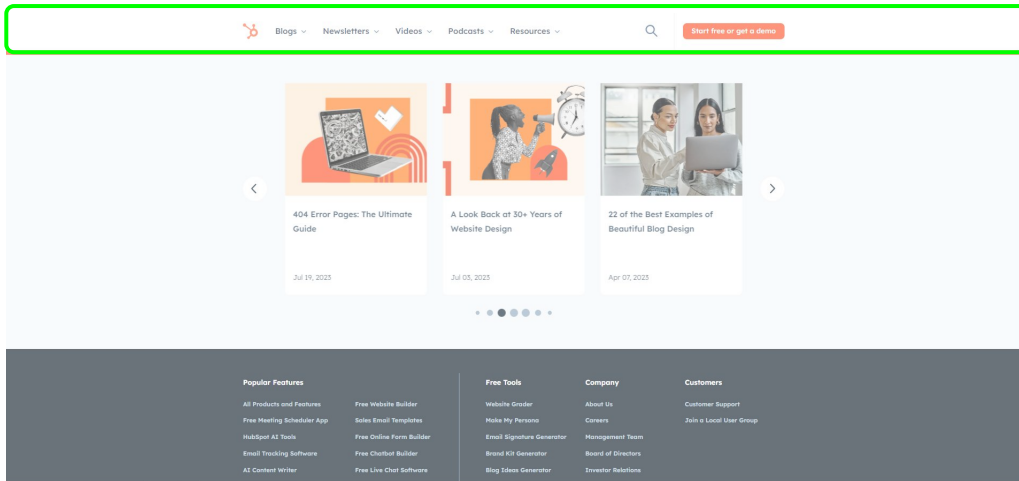
1- header

```
<header>
  <a href="index.html">Logo</a>
</header>
```

- האזור העליון של העמוד
- לעתים כולל בפנים תפריט עליון אופקי אם יש, באנר, לוגו.
- התגית יכולה להכיל כמעט כל תגית אחרת למעט header ו- footer
- מנועי החיפוש לומדים שתוכן הממוקם בתוך תגית זו חשוב.
- ניתן להגדיר יותר מתגית header אחת בעמוד

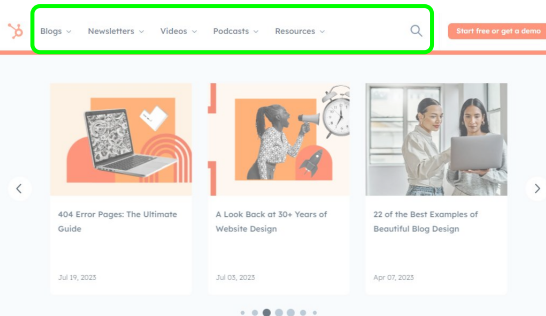
הדוגמה משמאל מתוך

<https://blog.hubspot.com/>



2- nav

- מיועד לאזורים שיש בהם קישורים חשובים מאוד, ולכן משתמשים בו עבור התפריטים הראשיים ועבור הפוטר.
- הטריק בתגית זו היא לדעת מתי להשתמש בה.
- על פי ה- specification (מתורגם לעברית): "מייצג חלק של העמוד שיש בו קישורים לעמודים אחרים או לחלקים אחרים בעמוד זה."
- התגית יכולה להכיל כל תגית אחרת, גם כותרות.
- ניתן להגדיר יותר מתגית nav אחת בעמוד



```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="products.html">All</a></li>
    <li><a href="branding.html">Branding</a></li>
    <li><a href="web.html">Web</a></li>
    <li><a href="development.html">Development</a></li>
  </ul>
</nav>
```

3- main

```
<main>
  <h1>Countries</h1>
  <article>
    <p>China</p>
    <p>This is very interesting paragraph about China</p>
  </article>
  <article>
    <p>Germany</p>
    <p>This is very interesting paragraph about Germany</p>
  </article>
</main>
```

● מיועדת לאזור התוכן המרכזי של הדף.

● **התגית יכולה להופיע רק פעם אחת בדף.**

● אינה יכולה להיות מוכלת בתוך:

○ <article>

○ <aside>

○ <footer>

○ <header>

○ <nav>

● לא מומלץ לכלול בתוכה אלמנטים בהיררכיה גבוהה, שחוזרים על עצמם באתר, כמו תפריט ניווט ראשי, אזור ההאדר, לוגו, חיפוש, פוסטר וכן הלאה.

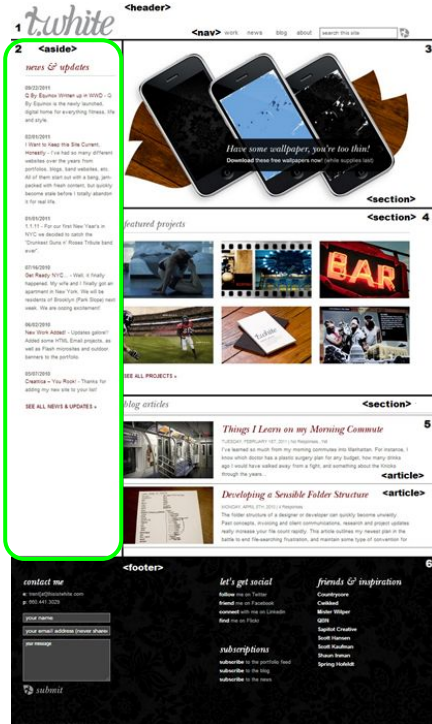
4- aside

אזור צדדי מבחינה לוגית, תוכן משני או משלים לתוכן מרכזי אחר. לא לכלול בו מידע ראשי!

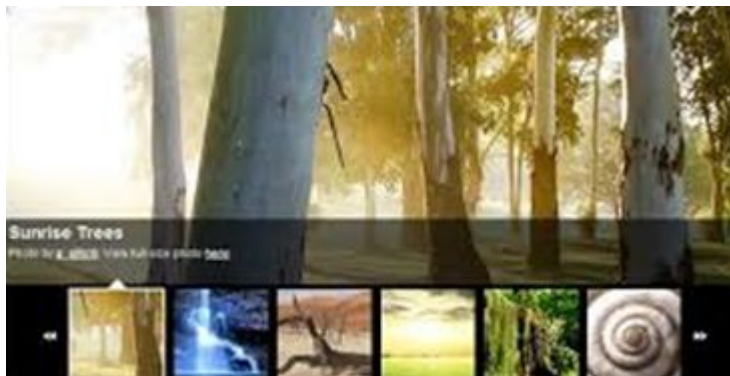
מקובל להגדרת אזור login צדדי או אלמנט חדשות.

כשהוא בתוך article, לדוגמה, הוא מהווה תוכן משני או משלים לתוכן שב-article. כשהוא ב-body, הוא מהווה תוכן משני או משלים לכל העמוד.

```
<aside>news</aside>
```



5- section



דוגמה לאזור הסלל תמונה גדולה, תמונות קטנות, טקסט על כל תמונה, חיצים קטנים.
כל אלו שייכים לאותו אובייקט ולכן יהיו כולם ב- section אחד.

- מגדיר אזור/חלק בדף, כגון: פרק, חדשה בתוך חלון חדשות
- אינו מוסיף לעיצוב, אלא למבניות ולמשמעות הקוד
- כל האלמנטים שבתוכו חייבים להיות קשורים זה לזה.
- יכול לאגד בתוכו מספר תגיות תוכן, כולל article
- יש הרבה בלבול בינו לבין תגית article.
- התגית <section> יכולה להכיל את התגית <main> (אבל התגית <article> לא).
- אם המטרה היא רק ליצור מלבן עם תמונת רקע, לדוגמא, וללא תוכן שיש לאגד, נשתמש בתגית ה- div

```
<section id="main-content">
  <h2>Our mission</h2>
  <p>In today's world, it's very important to know what are your best products</p>
</section>
```

6- article



יחידת תוכן עצמאית

כלל האצבע: היכולת של החלק הזה בדף להיות עצמאי בעמוד אחר.

אם ניקח את תוכן התגית, ונמקם אותו בעמוד אחר, עדיין תהיה לתוכן משמעות.

דוגמאות: פוסט בפורום, טיזר למאמר, תגובה comment, חוות דעת, או כל תוכן עצמאי שאפשר לשלוח או לשתף רק אותו.

אינה מוסיפה לעיצוב, אלא למבניות ולמשמעות הקוד

יכולה לאגד בתוכה מספר תגיות תוכן, כולל section

לא יכולה להכיל את התגית main

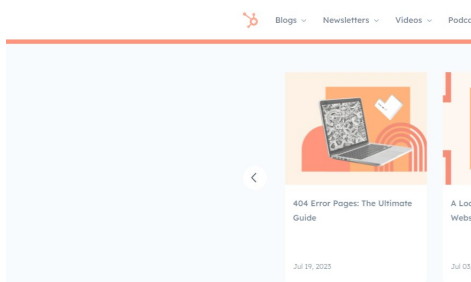
```
<article>
  <p>Posted by: Orit Levi</p>
  <p>This is very interesting post</p>
</article>
```


7- footer

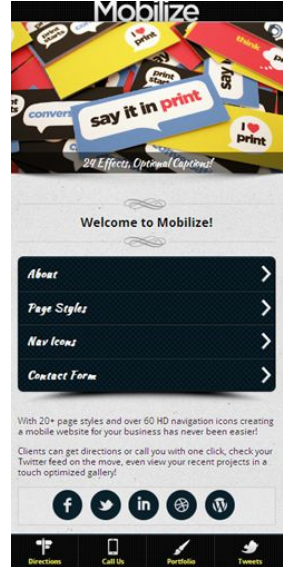
● החלק התחתון של העמוד. בדרך כלל משמש לקישורי הפוטר ולפרטי יצירת קשר וזכויות יוצרים.

● תפריט הניווט המרכזי של האפליקציה למטה, בשילוב אייקונים.

● בדרך כלל, הפוטרים הללו נעלמים כשמתחילים לגלול, או נשארים קבועים במקומם, וכל התוכן נגלל מאחוריהם.



```
<footer>  
  <section>  
    <a href="travel.html">Travel</a>  
    <a href="explore.html">Explore</a>  
    <a href="works.html">Works</a>  
    <a href="about.html">About Us</a>  
    <a href="contacts.html">Contacts</a>  
  </section>  
  <section>  
    <a href="https://twitter.com/"></a>  
    <a href="https://linkedin.com/"></a>  
    <a href="https://www.google.com/"></a>  
    <a href="https://www.facebook.com/"></a>  
  </section>  
</footer>
```



Popular Features	Free Tools	Company	Customers
All Products and Features	Website Grader	About Us	Customer Support
Free Meeting Scheduler App	Make My Persona	Careers	Join a Local User Group
HubSpot AI Tools	Email Signature Generator	Management Team	
Free Online Form Builder	Brand Kit Generator	Board of Directors	
Email Tracking Software	Blog Ideas Generator	Investor Relations	
AI Content Writer	Free Live Chat Software		



3. block vs inline

אלמנטים מסוג block ומסוג inline

● בעבר, רוב האלמנטים ב-HTML נחלקו לאחת משתי הקבוצות: מבנה block (בלוק) ומבנה inline (כלול).

● תכונות של block

○ מורידים שורה

○ רוחבם 100% מהרוחב הזמין להם, בהתאם לתגית שבתוכה הם מוכלים

● תכונות של inline

○ לא מורידים שורה

○ לא ניתן להגדיר להם רוחב, הרוחב נקבע לפי התוכן

● אלמנטים מסוג inline יכולים להשפיע על עיצוב פרטני, אפילו של אות אחת.

אלמנטים מסוג block ומסוג inline – המשך



● תגיות block עיקריות הן:

○ <div>

○ <h1>-<h6>

○ <hr>

○ <p>

○ ,,

● רוב התגיות האחרות מוגדרות כאלמנטים מסוג inline, למעט יוצאי דופן, כמו
.

● הכלל הוא קל ופשוט: אלמנטים מסוג block יכולים להכיל בתוכם אלמנטים מסוג inline ו-block. אלמנטים מסוג inline יכולים להכיל אלמנטים מסוג inline בלבד

תגית div ותגית span



בדוגמה הבאה נעשה שימוש בתגיות div ו-span, לכן נכיר אותן קצת ואת תכונותיהן.

תגית span

מטרתה של התגית span היא לתחום אזור תוכן. הגדרות ברירת המחדל של `<span>` קובעות שהיא מסוג inline, ועל כן ניעזר בה להמחשת הדוגמאות.

תגית div

הייתה מקובלת בגרסאות קודמות של HTML, אך היא חסרת כל משמעות! מטרתה לתחום אזור מוגדר בעמוד וב-HTML5 מקבילה לתגית section החדשה. הגדרות ברירת המחדל של `<div>` קובעות שהיא מסוג block, ועל כן ניעזר בה להמחשת הדוגמאות.

אלמנטים מסוג block ומסוג inline – המשך

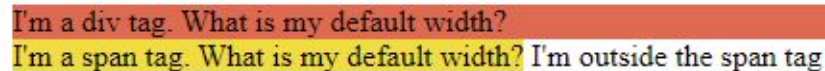
● נתון הקוד הבא. מה תהיה התוצאה על המסך?

```
6 <body>
7   <div style="background-color: tomato;">I'm a div tag. What is my default width?</div>
8   <span style="background-color: gold;">I'm a span tag. What is my default width?</span>
9   I'm outside the span tag
10 </body>
```

אלמנטים מסוג block ומסוג inline – המשך

● נתון הקוד הבא. מה תהיה התוצאה על המסך?

```
6 <body>
7   <div style="background-color: tomato;">I'm a div tag. What is my default width?</div>
8   <span style="background-color: gold;">I'm a span tag. What is my default width?</span>
9   I'm outside the span tag
10 </body>
```



I'm a div tag. What is my default width?
I'm a span tag. What is my default width? I'm outside the span tag

התגית div מתפרשת על פני כל רוחב חלון הדפדפן, היא תגית block. בין אם נפתח את הדפדפן במובייל או על כל רוחב מסך המחשב – בשני המקרים יהיה פס אדום אופקי לכל הרוחב.

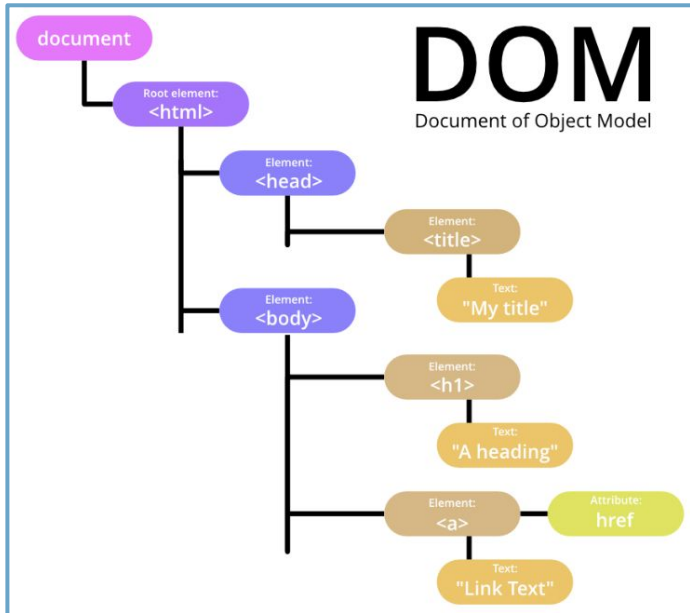
להבדיל מתגית div, התגית span הינה מסוג inline, ואינה גורמת למעבר לשורה חדשה לפניה ואחריה, ורוחבה נקבע בדיוק לפי רוחב הטקסט שכלול בה.



DOM-ה .4

DOM = Document Object Model

- הדפדפן סורק את התגיות שבמסמך HTML5 והופך כל תגית לצומת בתוך מבנה המכונה עץ DOM
- מבנה זה מאפשר להגדיר את הקשר ההיררכי והתלופי בין תגית אחת לתגית אחרת.
- כמו בעץ משפחתי, כך גם בעץ DOM ניתן להגדיר תגית או צומת ראשי שתחתיו ניתן להגדיר צמתים-בנים.
- צומת נקראת node. ה-node הראשי הוא השורש = root.
- מצומת השורש מסתעפים שאר הצמתים.



יחסים בין צמתים ב-DOM

- **אב ובן-**

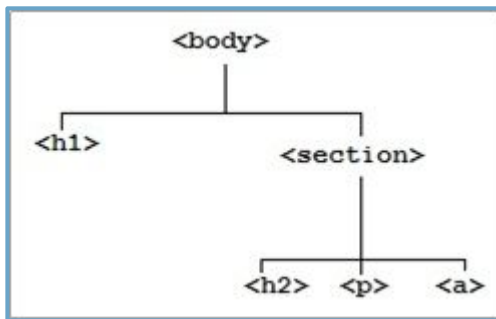
אם תגית מסוימת נמצאת בתוך תגית אחרת, הרי התגית הראשונה (הפנימית) היא תגית "בן" והתגית השנייה היא תגית "אב".

- **אחים-**

אם שתי תגיות נמצאות בתוך תגית שלישית, באותה היררכיה, הרי הם "אחים" זה לזה.

- **אב קדמון-**

כמו שבא מדור ראשון ומדור שני, כך "אב קדמון" הוא "אב של אב" בכל רמה שהיא.



נסתכל על הדוגמה, להמחשת המונחים.

סיפור על העץ המשפחתי



- נסתכל על קטע הקוד שלמטה:
 - ה- section מהווה את ה- root.
 - בתוך ה- section תגית ul ותגית h3 שהם בנים שלו.
 - תגית ul ותגית h3 אחים מכיוון שלשניהם יש אותו אב section
 - בתוך התגית ul יש תגית פנימית li. li הוא node בן-ישיר של ul.
 - section הוא אב קדמון של li.
 - בהסתכלות הפוכה מבפנים כלפי חוץ, section הוא אב ישיר של ul
- כך סורק הדפדפן את כל התגיות במסמך, יוצר עץ היררכי ומשייך את התגיות לסוגי מידע.

```
<section>
  <ul>
    <li>Some Text</li>
  </ul>
  <h3>Some Title</h3>
</section>
```